

# Espacio $\mathcal{L}^p$

**Definición 1 (Espacio  $\mathcal{L}^p$ ).** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida y  $p \in [1, \infty]$ , definimos

$$\mathcal{L}^p(\mu) := \left\{ f: X \longrightarrow \mathbb{R} : f \text{ es medible } \wedge \|f\|_p < \infty \right\}.$$

## Referenciado en

- Desigualdad-young-convolucion
- Prop-inclusion-lp-general
- Prop-esperanza-condicionada-sigma-algebra-indep
- Cor-desigualdad-chebyshev-varianza
- Esp-lp-sucesiones
- Teo-radon-nikodym
- Convergencia-lp
- Prop-fn-simples-denso-lp
- Desigualdad-holder-condicional
- Desigualdad-holder-generalizada
- Lem-esperanza-condicionada
- Desigualdad-minkowski
- Lem-esperanza-condicionada-mejor-aprox
- Teo-central-limite
- Teo-fn-suave-soporte-compacto-denso-lp
- Prop-convergencia-puntual-dominada-imp-lp
- Desigualdad-jensen
- Ley-debil-grandes-numeros

- Lem-convergencia-lp-traslacion
- Teo-fn-continua-soporte-compacto-denso-lp
- Fn-integrable
- Prop-varianza-sum-var-aleatorias-indep
- Prop-esperanza-condicionada-sigma-algebras-anidadas
- Lem-esp-lp-vectorial
- Lem-esp-lp-normado
- Teo-esp-lp-banach
- Prop-convolucion-exp-conjugados
- Prop-esperanza-fn
- Prop-inclusion-lp-esp-finito
- Cor-orden-normas-lp
- Desigualdad-holder
- Desigualdad-maximal-kolmogorov
- Esperanza-condicionada-sigma-algebra